

Practice 3

Math for Data Science

1. Частота заболевания в разных возрастных группах:
 - До 30 лет ($n=80$): болеют — 10, не болеют — 70.
 - 30–50 лет ($n=90$): болеют — 20, не болеют — 70.
 - Старше 50 лет ($n=60$): болеют — 25, не болеют — 35.Есть ли связь между возрастом и заболеваемостью?
2. В эксперименте проверяли, влияет ли метод обучения (традиционный / игровой) на уровень успеваемости (высокий/средний/низкий).
Собраны данные:
 - Традиционный: высокий — 15, средний — 20, низкий — 15.
 - Игровой: высокий — 25, средний — 30, низкий — 10.Проверить гипотезу об отсутствии влияния метода.
3. В выборке из 200 студентов проверяли связь между полом и предпочтением вида спорта:
 - М (футбол — 40, баскетбол — 20, теннис — 30),
 - Ж (футбол — 10, баскетбол — 50, теннис — 50).Проверить независимость.
4. В больнице проверяют связь между полом и наличием гипертонии:
 - Мужчины: есть — 70, нет — 80;
 - Женщины: есть — 50, нет — 100.Проверить независимость.
5. Опрос 150 работников:
 - Доход низкий: удовлетворены — 20, не удовлетворены — 30.
 - Доход средний: удовлетворены — 25, не удовлетворены — 25.
 - Доход высокий: удовлетворены — 30, не удовлетворены — 20.Проверить связь дохода и удовлетворённости.
6. Проверяется зависимость курения и успеваемости:
 - Курящие: успевают — 40, не успевают — 30.
 - Не курящие: успевают — 70, не успевают — 20.Проверить независимость.
7. Связь режима сна и продуктивности:
 - <6 часов: высокая — 10, средняя — 20, низкая — 30.
 - 6–8 часов: высокая — 30, средняя — 40, низкая — 20.
 - 8 часов: высокая — 25, средняя — 15, низкая — 10.Проверить независимость.

8. В выборке студентов проверяют связь между факультетом и увлечением музыкой:

- Физики: слушают часто – 25, редко – 35.
- Биологи: часто – 30, редко – 20.
- Историки: часто – 15, редко – 25.

Дополнительные задания по хи квадрат Пирсона

16. Опрос 300 покупателей:

- Мужчины: предпочитают онлайн – 80, офлайн – 40.
 - Женщины: онлайн – 90, офлайн – 90.
- Проверить независимость.

17. Изучается связь между местом жительства и уровнем тревожности:

- Город: высокий – 50, низкий – 70.
 - Село: высокий – 40, низкий – 40.
- Проверить независимость.

18. Проверка зависимости между профессией и наличием хронических заболеваний:

- Рабочие: есть – 30, нет – 70.
- Служащие: есть – 20, нет – 60.
- Руководители: есть – 15, нет – 25.

19. В выборке студентов проверяют связь между факультетом и увлечением музыкой:

- Физики: слушают часто – 25, редко – 35.
- Биологи: часто – 30, редко – 20.
- Историки: часто – 15, редко – 25.

20. Проверка зависимости между типом диеты и результатом (похудел/не похудел):

- Диета А: похудел – 30, нет – 20.
- Диета В: похудел – 25, нет – 25.
- Диета С: похудел – 35, нет – 15.

Таблица критических значений для критерий χ^2 Пирсона

Число степеней свободы, k	Критические точки распределения χ^2 Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0